Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto.

Angie Lorena Leal Tapiero

Programa de Ingeniería de Software, Corporación Universitaria Iberoamericana

Proyecto de Software

Ana Mosquera

04 de Octubre 2026

Introducción

En el presente documento se elabora la formulación de un proyecto real, la cual se desarrollan los componentes necesarios para lo mencionado y tendrá como fin iniciar la solución de una problemática presentada en el Instituto de educación a Distancia de la Universidad del Tolima.

Desarrollo de la actividad

Descripción del problema

La evolución de las tecnologías de la información y comunicación en las organizaciones cada vez se vuelve más recurrente, lo que implica una adaptación de los procesos,que se adelanta con el apoyo de estas tecnologías, generando que en las organizaciones se implementen aplicaciones tecnológicas, las cuales permitan una mejor eficiencia y eficacia para todos los usuarios que interactúan con los procesos en mencionadas organizaciones. Esto implica, además, las transformaciones en cuanto la ejecución de procesos comunicativos y resolución de problemas a qué diario se enfrentan las organizaciones y los usuarios, de ahí que las instituciones educativas en cualquier nivel de formación deben incorporar aplicaciones tecnológicas los cuales permitan una comunicación más fluida y asertiva entre su comunidad (docente, estudiantes, padres de familia y administración).

En este estado de cosas cuando una organización no implementa tecnologías se recurrirá a una empresa obsoleta y por ende no podrá ser competitiva dado que hoy en día existen muchos recursos tecnológicos que les permite en medio de la globalización ser competitivas, de ahí que es una problemática que se debe atacar para poder tener buena fluidez comunicativa tanto a la organización y los usuarios entendiendo que esta comunicación debe darse para el caso del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, el cual no se tiene una herramienta tecnológica que pueda generar orientaciones a sus docentes en cómo gestionar contenidos en una LMS.

Es bien sabido que el Instituto de Educación a Distancia de la universidad del Tolima oferta dos modalidades educativas y que utiliza una plataforma tecnológica como mediación pedagógica, lo que se puede observar que no hay un canal de comunicación asertivo e inmediato que pueda resolver dudas o problemáticas a un docente en la gestión de contenidos en la LMS.

Alcance del proyecto

El Agente inteligente tiene como finalidad dar respuesta a docentes catedráticos o de planta bajo a la modalidad virtual del Instituto de Educación a Distancia de la universidad del Tolima, estas respuestas se enfocaran en orientar cómo gestionar los Curso de la LMS (moodle) denominada Tu Aula Virtual, en la se despliega su lista de funciones en tabla de 1. Criterios de aceptación.

Tabla 1
Criterios de aceptación del proyecto

Item	Criterio de aceptación
1	Se entrega el Agente inteligente en versión de Aplicativo
2	Dará respuesta a recursos y actividades disponibles en el curso
3	Sus respuestas serán Autónomas
4	identificara cuando necesita ayuda de un humano
5	leerá solo texto y dará respuesta en texto
6	recomendará recursos video tutoriales

Tabla 2

Exclusiones del proyecto

Item	Exclusiones
1	No estará conectado a Moodle.
2	No estará conectado a WhatsApp.
3	No se comprarán equipos.
4	Pago de módulos (o multas) en línea.
5	No dará respuesta a la modalidad a distancia ni presencial.
6	No escuchará audios ni llamadas.
7	No se elaborarán los videos tutoriales.

Estructura del desglose (EDT)

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)			TOTAL TAREAS	COMPLETADAS	EN PROGRESO	AVANCE GENERAL
Proyecto: Agente Inteligente			25	0	3	6.0%
Monitoreo de fases, paquetes de trabajo y responsables			25 actividades	0% del total	22 sin iniciar	Meta: 100%
CÓDIGO EDT	**FASE**	**PAQUETE DE TRABAJO / ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**	**ESTADO**	**PROGRESO**	**ENTREGABLE / NOTAS**
1.1.1	**1.1 Gestión del proyecto**	Plan de proyecto	Project Manager	En progreso	50%	Documento del plan maestro del proyecto
1.1.2	**1.1 Gestión del proyecto**	Seguimiento	Project Manager	No iniciado	0%	Minutas e informes periódicos de avance
1.1.3	**1.1 Gestión del proyecto**	Cierre	Project Manager	No iniciado	0%	Acta formal de cierre y lecciones aprendidas
1.2.1	**1.2 Análisis y Planificación**	Definición de requerimientos	Analista Funcional	En progres	50%	Documento de especificación de requerimientos (SRS)

					o		
	1.2.2	**1.2 Análisis y Planificación**	Entrevista a docente	Analista Funcional	No iniciado	0%	Registro y transcripción de requerimientos pedagógicos
	1.2.3	**1.2 Análisis y Planificación**	Definición de cronograma y presupuesto	Project Manager	En progreso	50%	Cronograma detallado y matriz de costos
	1.3.1	**1.3 Diseño**	Diseño de diagramas UML	Arquitecto de Software	No iniciado	0%	Diagramas de clases, secuencia y casos de uso
	1.3.2	**1.3 Diseño**	Diseño de arquitectura	Arquitecto de Software	No iniciado	0%	Arquitectura de microservicios y flujo de IA
	1.3.3	**1.3 Diseño**	Diseño de interfaz gráfica	Diseñador UI/UX	No iniciado	0%	Wireframes y prototipo interactivo en Figma
	1.4.1	**1.4 Desarrollo**	Construcción de lógica backend	Desarrollador Backend	No iniciado	0%	APIs RESTful y servicios del agente
	1.4.2	**1.4 Desarrollo**	Desarrollo del frontend	Desarrollador Frontend	No iniciado	0%	Interfaz web del usuario y componentes visuales
	1.4.3	**1.4 Desarrollo**	Entrenamiento del modelo	Ingeniero de IA/ML	No iniciado	0%	Pipeline de entrenamiento y fine-tuning de modelos
	1.4.4	**1.4 Desarrollo**	Base de datos	Administrador BD	No iniciado	0%	Esquema relacional, migraciones y configuración
	1.5.1	**1.5 Pruebas**	Plan	Especialista QA	No iniciado	0%	Matriz de pruebas y casos de verificación
	1.5.2	**1.5 Pruebas**	Prueba funcional	QA Tester	No iniciado	0%	Reporte de pruebas funcionales y validación de historias
	1.5.3	**1.5 Pruebas**	Prueba UX	Especialista UX	No iniciado	0%	Evaluación heurística y pruebas con usuarios
	1.5.4	**1.5 Pruebas**	Prueba de reconocimiento	Ingeniero de IA / QA	No iniciado	0%	Métricas de precisión, recall y validación del modelo
	1.5.5	**1.5 Pruebas**	Validación	Líder Técnico	No iniciado	0%	Criterios de aceptación y conformidad de entrega
	1.5.6	**1.5 Pruebas**	Reporte	Especialista QA	No iniciado	0%	Informe consolidado de defectos y calidad del software
	1.6.1	**1.6 Implementación**	Configuración de VPN	Ingeniero DevOps	No iniciado	0%	Conexión segura e infraestructura de red
	1.6.2	**1.6 Implementación**	Configuración del dominio	Ingeniero DevOps	No iniciado	0%	Certificados SSL/TLS y registro DNS
	1.6.3	**1.6 Implementación**	Despliegue	Equipo DevOps	No iniciado	0%	Entornos de staging y producción operativos
	1.6.4	**1.6**	Capacitación	Scrum	No	0%	Talleres y sesiones de

		Implementación		Master / Consultor	iniciado		inducción a usuarios
	1.6.5	**1.6 Implementación**	Manual de usuario final	Redactor Técnico	No iniciado	0%	Guía paso a paso y manual de administración
	1.6.6	**1.6 Implementación**	Entrega	Project Manager	No iniciado	0%	Acta formal de entrega a satisfacción
	RESUMEN GLOBAL	**6 Fases**	**25 Actividades**	**Project Manager**	**0/25 Listas**	**6%**	**EDT Completo - Agente Inteligente**

Objetivo General

Implementar un modelo en agente inteligente que permita dar orientación a los docentes del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima en cómo gestionar contenidos y estrategias de evaluación en una LMS

Objetivos específicos

1. Analizar las estrategias de comunicación a ejecutar para la gestión de los contenidos por los docentes en la LMS .
2. Diseñar arquitectura y modelado UML para un Agente Inteligente
3. Desarrollar un modelo de agente inteligente para ser integrado como escenario de comunicación en la plataforma LMS

Introducción

La adopción de herramientas tecnológicas en los entornos virtuales se ha consolidado como una necesidad importante para modernizar y agilizar los procesos académicos institucionales. Por lo tanto, en el Instituto de Educación a Distancia de

la Universidad del Tolima surgió la idea de abordar un proyecto para empezar a mitigar la carencia de un canal comunicativo asertivo e inmediato para los docentes adscritos a la universidad bajo la modalidad virtual. En respuesta a esta idea y para suplir la necesidad mencionada, se requiere como objetivo principal implementar un modelo de agente inteligente, la cual se desarrollará para orientar la gestión de contenidos y las estrategias evaluativas dentro de la plataforma LMS y por último, garantizar una buena calidad de resultados, el desarrollo de esta herramienta optimizará la labor pedagógica al facilitar directrices técnicas, precisas y efectivas.

Justificación

Hoy en día toda organización, empresa o institución sea estatal o privada requiere de modernizar sus procesos que apunten a la eficiencia y eficacia frente a los clientes o usuarios potenciales de ahí que, amerita la transformación e innovación a través de diferentes herramientas digitales entre ellas un agente inteligente que como lo estipula CEUPE (2022) "es un **sistema perceptivo** capaz de interpretar y procesar la información que recibe de su entorno "(parr.2); es por ello que en el Instituto de Educación a Distancia Universidad del Tolima es importante la innovación en algunos procesos educativos como son los sistemas de gestión de aprendizaje reconocidos en el mundo como las LMS en cual impacta los procesos pedagógicos notablemente, dado que es esta institución se imparten procesos didácticos mediante la modalidades educativas a distancia y virtual.

Las LMS tienen su importancia en las Instituciones escolares dado que permiten mejorar la calidad educativa y la inclusión a los procesos formativos en cualquier modalidad y nivel escolar, generando una verdadera transformación e incursión

tecnológica en sus procesos misionales, (Mora, Diaz , Rodriguez, 2025) , lo que además impactan positivamente en las regiones o territorios donde se ubican.

Acorde a lo anterior es importante mencionar que la integración de un agente inteligente para que ayude a resolver dudas en cuanto a la gestión de contenidos de la LMS en el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima es necesario hoy en día, dado al avance tecnológico que están emergiendo en las universidades de colombia y mucho más en los procesos educativos a través de la modalidad virtual, donde los docentes requieren de manera permanente y ágil orientaciones en cómo resolver situaciones en lo relacionado a la gestión de contenidos educativos y curriculares de una asignatura integrada en una plataforma LMS, y de esta manera se estaría llevando a cabo una modernización comunicativa entre el Instituto Educacion a Distancia IDEAD y su planta de docentes.

El agente inteligente lleva como proceso principal la solución de problemas entorno a la plataforma LMS y los docentes que gestionan contenidos mediante ella, facilitando una innovación y creatividad en las diferentes estrategias pedagógicas y didácticas, teniendo clear que esta innovación educativa debe premiar el auto aprendizaje que el docente debe tener mediante estos nuevos entornos (Correa et al., 2015). Por eso, el agente inteligente actuará como un asistente interactivo capaz de procesar consultas específicas sobre la configuración de los contenidos disponibles en las aulas virtuales (cursos)

Para complementar los antecedentes expuestos, el alcance de esta implementación a corto plazo garantiza la resolución inmediata de dudas

espontáneas que enfrentan los docentes al estructurar sus aulas virtuales en la LMS.

A medio plazo, esta integración mejorará significativamente, dado que se pondrá a disposición de los docentes de la modalidad a distancia, por eso, a medida que esto suceda, el entrenamiento del agente será de mayor eficacia.

Por último, a largo plazo, el proyecto consolidará una calidad de autoaprendizaje continuo y una transformación digital sostenida en el entorno educativo del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima.

El impacto que habrá sobre las partes interesadas es que la dirección administrativa del Instituto se beneficiará al modernizar sus procesos misionales y el cuerpo docente tendrá una notable disminución en la dificultad de aprender a gestionar los cursos.

Matriz de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Respuesta
Requisitos incompletos	3	3	**Alto**	Validar requisitos
Falta de equipo de trabajo	1	2	**Bajo**	Verificación de integrantes
Falta de recursos para implementación	3	3	**Alto**	Describir presupuesto necesario
Falta de integración de seguridad	2	2	**Medio**	Realizar plan de pruebas

Cronograma

CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO				
Monitoreo y control de fases, tareas y tiempos de entrega				
TOTAL TAREAS	EN PROGRESO	COMPLETADAS	PENDIENTES	AVANCE GENERAL

18			0			0			18				0.0%
INFORMACIÓN DE LAS TAREAS													
Fase	Tarea	Semana Inicio	Semana Fin	Duración	Estado	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Fase 1: Planificación	Recolectar información	1	1	1	No iniciada	•							
Fase 1: Planificación	Montar requerimientos	1	1	1	No iniciada	•							
Fase 2: Diseño	Diseño de arquitectura y tecnologías	2	2	1	No iniciada		•						
Fase 2: Diseño	Diseño de diagrama UML	2	2	1	No iniciada		•						
Fase 2: Diseño	Diseño de prototipos	2	3	2	No iniciada		•	•					
Fase 3: Desarrollo	Codificación del Arbol Logico	3	5	3	No iniciada			•	•	•			
Fase 3: Desarrollo	Creacion de Base datos	4	5	2	No iniciada				•	•			
Fase 3: Desarrollo	Codificación de respuesta Automatizadas	5	5	1	No iniciada					•			
Fase 3: Desarrollo	Creación del Frontend	4	6	3	No iniciada				•	•	•		
Fase 3: Desarrollo	Corrección de Bugs	6	6	1	No iniciada						•		
Fase 4: Pruebas QA	Diseño de script de pruebas	5	5	1	No iniciada					•			
Fase 4: Pruebas QA	Ejecución de pruebas	6	7	2	No iniciada						•	•	
Fase 4: Pruebas QA	Reporte de Bugs	6	7	2	No iniciada						•	•	

Fase 4: Pruebas QA	Validación de Bugs	7	7	1	No iniciada							•	
Fase 4: Pruebas QA	Certificación de pruebas	7	7	1	No iniciada							•	
Fase 5: Despliegue de producción	Creación de manual de usuario	8	8	1	No iniciada								•
Fase 5: Despliegue de producción	Subida del proyecto al servicio web	8	8	1	No iniciada								•
Fase 5: Despliegue de producción	Publicación del proyecto	8	8	1	No iniciada								•

Presupuesto

Presupuesto General del Proyecto: Agente Inteligente

Estimación de costos de desarrollo, infraestructura tecnológica y recursos operativos (COP)

Presupuesto Total	Inversión en Efectivo	Aporte Académico	Horas de Desarrollo	Plazo de Ejecución
$276,000	**$276,000**	**$0**	**480 hrs**	**6 Meses**

Categoría	Concepto	Tiempo / Cantidad	Costo unitario estimado (COP)	Costo Total (COP)
Talento humano	Ingeniero de software	480 horas	$ 0 (Proyecto de estudio)	**$0**
Infraestructura	Alojamiento frontend y backend (VPS)	6 meses	$ 46.000 mensual (2GB RAM / 2 vCPUs / 60GB SSD)	**$276,000**
Equipo y herramientas	Repositorio de control de versiones (GitHub)	6 meses	$ 0 Plan gratuito	**$0**
Equipo y herramientas	Computador	6 meses / 1	$ 0 (Trabajo académico)	**$0**
Equipo y herramientas	Internet	6 meses / 1	$ 0 (Trabajo académico)	**$0**
			Total General Presupuestado	**$276,000**

Conclusión

La formulación del proyecto ha sido un gran aprendizaje, que me ha permitido obtener un gran conocimiento base para la formulación de esto, lo cual se va teniendo un conocimiento más sólido necesario en la ingeniería de software. Así mismo una experiencia dado a que la formulación es de un caso real, lo que permitirá tener nuevas estrategias como ingeniero de software.

Referentes Bibliográficos

CEUPE. (2022, 22 de octubre). *¿Qué es un agente inteligente? Características, tipos y cómo funciona.* Blog de CEUPE. https://www.ceupe.com/blog/agente-inteligente.html

Correa, C., Pachón, L.G., Espitia, L. E., Mena, Y.D., Estupiñán, L y Bajaire, A. (2015). P*edagogía y tecnología para ambientes de aprendizaje*. Centro de Innovación Educativa ÁVACO. https://repositorio.unibague.edu.co/bitstream/20.500.12313/165/5/pedagogia%20y%20tecnologia%20para%20ambientes%20de%20aprendizaje.pdf

Leal, A. L. (2026). ***Actividad 6 - Apartado 4 - Objetivo general y objetivos específicos de Investigación Particular*** [Trabajo de curso no publicado]. Corporación Universitaria Iberoamericana.

Mora, J., Díaz, R., y Rodríguez, F. (2025). *Evaluación de la calidad de las plataformas LMS en las instituciones de Educación Superior: una revisión sistemática de literatura*. Revista Conrado, 21(103), https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/4452/3977.